

FICHAS TÉCNICAS Y JUSTIFICACIÓN HUAWEI ENTERPRISE

Infraestructura de Red Basada en Tecnología Huawei Enterprise

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203) — Prof. Onel Luis Pelegrino

1. Filosofía de Selección Tecnológica: ¿Por qué Huawei Enterprise?

La arquitectura de red de **SERVIDOM S.A. (Empresa 3)** fue concebida conforme a los requerimientos de **CECOMPE**, adoptando equipamiento **Huawei Enterprise** con sistema operativo **Huawei VRP (Versatile Routing Platform)**.

Ventajas Competitivas de Huawei frente a Soluciones Tradicionales:

- **Rendimiento y Eficiencia Energética:** La serie de switches Huawei S5700 y routers AR6000 incorporan procesadores NP (Network Processor) dedicados con tecnología *Energy Efficient Ethernet (EEE)*, reduciendo el consumo eléctrico hasta en un 30%.
- **Sistema Operativo VRP Unificado:** Un único sistema operativo modular para routers y switches, facilitando la estandarización de comandos (system-view, vlan batch, display, etc.) y el despliegue de políticas de seguridad.
- **Seguridad Integrada sin Licenciamiento Extra:** Mecanismos avanzados de seguridad de Capa 2 (DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Port Security con MAC Sticky, BPDU Protection) y Capa 3 (VPN IPsec AES-256) integrados de fábrica sin costos recurrentes de licenciamiento por función.
- **Relación Costo-Beneficio Óptima:** Equipamiento con mayor densidad de puertos Gigabit/10G y capacidades de hardware superiores a menor costo de adquisición y soporte.

2. Fichas Técnicas de Equipos Utilizados

2.1 Router de Núcleo Santo Domingo — Huawei AR6120 / AR2220 (R11-Core)

Parámetro	Especificación Técnica
Tipo de Dispositivo	Router de Núcleo y Borde Empresarial (Enterprise Core Router)
Modelo Emulado / Físico	Huawei AR6120 Series / Huawei AR2220 (VRP v5.170)
Rendimiento WAN	2 Gbps a 5 Gbps con servicios integrados activos
Capacidad de Enrutamiento	Hasta 2,000,000 de paquetes por segundo (Mpps)
Interfaces Principales	4x GE Combo (RJ45/SFP) + 2x 10GE SFP+ + Ranuras SIC/WSIC
Protocolos Soportados	OSPFv2/v3, BGP4, VRRP, IPsec VPN (Hardware Acceleration), NAT/NAPT, QoS
Función en el Proyecto	Actúa como nodo central de enrutamiento OSPF (Área 0 y 1), salida NAT hacia Internet pública (19.0.0.1), y concentrador Hub del túnel VPN IPsec dinámico hacia La Romana.

2.2 Router de Sucursal La Romana — Huawei AR6120 / AR2220 (R12-Romana)

Parámetro	Especificación Técnica
Tipo de Dispositivo	Router de Sucursal y Hub de Servicios (Branch Service Router)
Modelo Emulado / Físico	Huawei AR6120 Series (VRP v5.170)
Capacidades Clave	Servidor DHCP Centralizado, Concentrador Spoke VPN IPsec, Enrutamiento OSPF Área 0 y 3
Interfaces Principales	2x GE RJ45 WAN/LAN + 2x GE SFP + Ranuras de expansión
Función en el Proyecto	Administra la asignación dinámica de direcciones IP para los 3 departamentos de La Romana mediante pools DHCP locales (ip pool1), y establece el túnel VPN IPsec dinámico con Santo Domingo.

2.3 Switches de Distribución / Núcleo L3 — Huawei CloudEngine S5735-S / S5720 (SW3, SW4, SW8, SW10)

Parámetro	Especificación Técnica
Tipo de Dispositivo	Switch Multicapa de Distribución Layer 3 (Routing Switch)
Modelo Emulado / Físico	Huawei CloudEngine S5735-S24T4X / S5720-EI
Capacidad de Conmutación	336 Gbps / 126 Mpps
Interfaces Físicas	24x 10/100/1000Base-T + 4x 10GE SFP+ uplinks
Funciones L3 Activas	Inter-VLAN Routing (Vlanif), OSPFv2 Multiárea, VRRP v2 Maestro/Respaldo, DHCP Relay y Server
Funciones L2 y Resiliencia	RSTP / MSTP, Eth-Trunk (Link Aggregation LACP), Port Isolation, VLAN Stacking
Función en el Proyecto	- SW3 y SW4 (Santo Domingo): Gateways redundantes VRRP (Maestro prio 120 / Respaldo prio 100) interconectados por Eth-Trunk. - SW10 (Santiago): Gateway L3 y enrutador del Área 2. - SW8 (La Romana): Gateway L3 y DHCP Relay hacia R12.

2.4 Switches de Acceso LAN — Huawei CloudEngine S5735-L (SW5, SW6, SW7, SW9, SW11)

Parámetro	Especificación Técnica
Tipo de Dispositivo	Switch de Acceso Layer 2 Gestionable (Access Edge Switch)
Modelo Emulado / Físico	Huawei CloudEngine S5735-L24T4S-A
Capacidad de Conmutación	56 Gbps / 42 Mpps
Interfaces Físicas	24x 10/100/1000Base-T + 4x GE SFP uplinks
Seguridad Implementada	Port Security con MAC Sticky (máx. 2 MACs por puerto), DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), RSTP Edge-Port con BPDU Protection
Función en el Proyecto	Proporcionar conexión cableada segura a estaciones de trabajo de usuarios finales en Santo Domingo (SW5-SW7), La Romana (SW9) y Servidores en Santiago (SW11).

2.5 Servidor Corporativo de Aplicaciones y Red — Huawei FusionServer Pro 2288H V5

Parámetro	Especificación Técnica
Tipo de Dispositivo	Servidor de Rack Empresarial 2U
Procesadores	2x Intel Xeon Silver 4210R (10 núcleos / 20 hilos @ 2.4 GHz)
Memoria RAM	64 GB DDR4-2933 MHz ECC Registrada (Expandible a 1.5 TB)
Almacenamiento	4x 960 GB SSD SAS Enterprise en RAID 10 (Arreglo tolerante a fallos)
Conectividad de Red	4x 1GbE RJ45 + 2x 10GbE SFP+ con failover LACP
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS / Debian GNU/Linux 12
Servicios Desplegados	- DNS Primario: BIND9 (servidom.com.do) - Servidor Web: Apache 2.4 / Nginx con HTTP/2 (www.servidom.com.do) - Servidor AAA / RADIUS: FreeRADIUS 3.0 para autenticación de ingenieros - Servidor de Correo: Postfix + Dovecot IMAP/SMTP con buzones de equipo - Almacenamiento Compartido: NFS v4 (Network File System) para respaldos